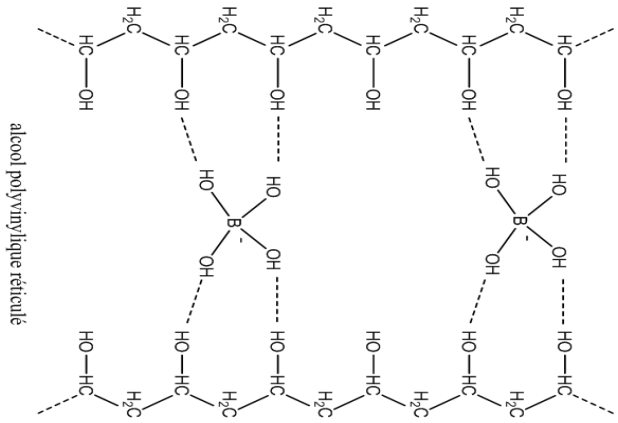
TP 17 : Synthèse du Slime

Notions et contenus	Compétence visée
➢ Interactions intermoléculaires ➢ Structure des polymères et propriétés mécaniques et thermiques	➢ Relier les propriétés mécaniques et thermiques d'un matériau polymère à sa structure microscopique

I. Le slime : comment ça marche ?

Les chaînes d'alcool polyvinylique PVOH ou PVA ($-[CH_2-CH(OH)]_n^-$) possèdent de nombreuses fonctions hydroxyles. Ces chaînes polymériques peuvent être **réticulées, c'est-à-dire liées entre elles** par des ions borates $B(OH)_4$.



Le polymère réticulé obtenu est présenté ci-dessus (appelé le SLIME).

$B(OH)_4^-$ établi des **liaisons hydrogène** avec l'alcool polyvinylique. Les molécules de P.V.A seront ainsi reliées entre elles par ces liaisons qui ne sont toutefois pas aussi forte que les liaisons covalentes.

C'est ce type de liaison qui s'établit entre les molécules d'eau, qui permet d'expliquer l'état liquide (attirance sans liaison fixe) et l'état solide (liaison fixe entre molécules d'eau formant la glace). À l'état gazeux, l'agitation des molécules d'eau est trop importante et la liaison hydrogène n'est pas suffisante pour lier les molécules d'eau.

La réticulation des chaînes d'alcool polyvinylique (formation d'un réseau de liaison tridimensionnel) permet d'obtenir un polymère aux propriétés différentes de celles de son précurseur.

II. Sécurité :

1) Quels sont les pictogrammes présents sur le borax ? quel est leur signification ?
2) Que doit-on faire si on ingère ou si on respire du borax ?
3) L'alcool polyvinylique présente-t-il un danger particulier ?

III. Synthèse

Solution A : Port de lunettes de protection lors de la pesée de borax en poudre (éviter absolument l'inhalation !)

4) Calculer la masse molaire du borax de formule brute $Na_2B_4O_7.\ 10\ H_2O$

5) Calculer la masse de borax nécessaire pour préparer 30 mL de solution aqueuse de concentration molaire $C = 5.10^{-2}$ mol.L^{-1}

→ Faire vérifier les valeurs obtenues, puis préparer cette solution dans un bécher. Y ajouter éventuellement un colorant de son choix.

Solution B : solution aqueuse d'alcool polyvinylique

6) Le technicien a du préparer pour les 2 classes de STI2D, 1 L de cette solution à une concentration massique de 40 g.L^{-1}. Quelle masse d'alcool polyvinylique solide a-t-il du peser pour cela ?

7) Proposer un protocole expérimental permettant de faire cette dissolution **(EVALUE)**

Des schémas sont attendus

Mélange des solutions A et B : Port de gants et lunettes de protection lors de la fabrication.

→ Ajouter **LENTEMENT** la solution aqueuse de borax tout en remuant à l'aide d'une baguette de verre, dans un gobelet contenant 50 mL de la solution d'alcool polyvinylique.
→ Observer l'évolution de la texture du mélange.
→ Continuer à mélanger jusqu'à obtention d'une pâte gluante non-collante.
→ Sortir le produit, le pétrir sur la table jusqu'à homogénéité parfaite. On peut manipuler le produit avec les mains (sans lésions), **en prenant la précaution de se laver les mains après usage.**

IV. Propriétés mécaniques du produit

→ Remettre le polymère dans le bécher, attendre quelques secondes.

8) Noter vos observations.

→ Poser le slime sur une surface lisse, attendre quelques secondes.

9) Noter vos observations

10) Le slime est-il un solide ou un liquide ? Justifier

→ Roulez le polymère réticulé en boule, puis suspendez le dans le vide et observer

11) Comment peut-on expliquer cette propriété ?

→ Roulez le polymère en boule, puis étirez-le rapidement.

12) Pourquoi, cette fois ci, le polymère casse-t-il ?

→ Rassembler les morceaux. Attendre en observant.

13) Que se passe-t-il ? comment expliquer cette observation ?

14) Où est passée l'eau contenue initialement dans les solutions utilisées ?